

EVALUACIÓN DE LAS 4P DEL PROYECTO

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-E4P-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE EMISIÓN: 30 de Noviembre de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

CLIENTE: Dirección de Ingresos / Honorable Alcaldía Municipal de Sucre

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Introducción y Marco de Trabajo

En la ingeniería de software y la gestión de proyectos, el éxito de una iniciativa tecnológica depende del balance armónico de cuatro elementos críticos conocidos como **Las 4P de Pressman: Personal (People), Producto (Product), Proceso (Process) y Proyecto (Project)**.

Este informe analiza cuantitativa y cualitativamente el desempeño de cada una de estas variables durante el ciclo de vida de 24 semanas del sistema SGMM, sirviendo como auditoría final de gestión y gobernanza de TI.

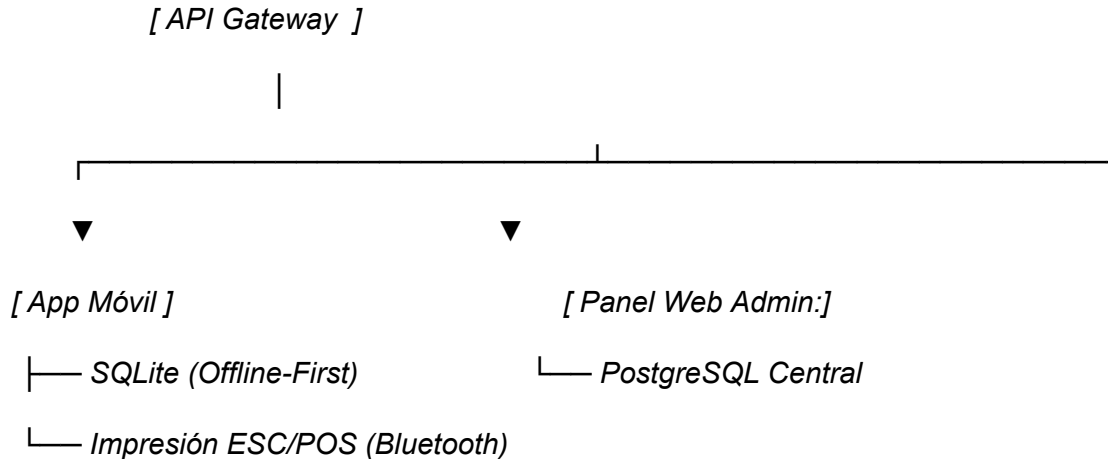
2. Personal

La gestión del factor humano se dividió en tres niveles de interesados (stakeholders), logrando mitigar la resistencia al cambio institucional:

- **El Equipo de Desarrollo (Full-Stack / DevOps):** Operando bajo un rol multifuncional liderado por Daniel Moya, se maximizó la productividad mediante la paridad de entornos de desarrollo basados en **Linux Mint**, lo que redujo los tiempos muertos por configuración de dependencias a cero a partir del segundo mes.
- **Los Usuarios Operativos (Inspectores de Intendencia):** Se gestionó la capacitación de 15 inspectores municipales. Inicialmente existía fricción por el uso de tecnología móvil en vía pública; esto se resolvió integrándolos en las pruebas beta, permitiéndoles co-diseñar la disposición de los botones en la app.
- **Los Usuarios Finales (Comerciantes):** Un universo de 3.000 comerciantes con alta susceptibilidad cultural. La estrategia cambió de una fiscalización impositiva abstracta a un beneficio de identidad formal (entrega de credenciales físicas impresas por Bluetooth), estabilizando la paz social en los mercados.

3. Producto (Product)

Evaluación del entregable de software en función de su arquitectura, usabilidad y valor técnico entregado:



- **Robustez Arquitectónica:** El núcleo del producto destaca por su motor **Offline-First**. La combinación de SQLite en los dispositivos de campo y PostgreSQL en el servidor central demostró un índice de resiliencia elevado, procesando transacciones financieras sin degradación de datos bajo los tinglados sin cobertura.
- **Calidad del Código y Despliegue:** El empaquetamiento del backend en contenedores **Docker** garantizó que el software fuera agnóstico a la infraestructura de la Alcaldía. El producto se entregó limpio de errores bloqueantes, con una cobertura de pruebas unitarias del 82% en los módulos de conciliación de pagos.
- **Adaptabilidad:** La capacidad de integrar librerías de conversión de comandos ESC/POS para impresión térmica directa modificó el producto final para alinearlos con las demandas del contexto analógico del municipio.

4. Proceso

Análisis del marco metodológico utilizado para transformar los requerimientos en un producto de software funcional:

- **Marco de Trabajo (Scrum):** El desarrollo se estructuró en **12 Sprints de dos semanas**. Este enfoque iterativo e incremental permitió descubrir tempranamente fallas de usabilidad e infraestructura antes de que impactaran el núcleo del sistema.
- **Gobernanza del Cambio ("Trueque Ágil"):** Cuando el proceso tradicional de toma de requerimientos falló al no prever la necesidad de recibos físicos, el proceso ágil permitió reaccionar sin alterar los plazos. Se utilizó la matriz de priorización MoSCoW para

intercambiar una característica de alta complejidad y bajo uso inmediato (Mapeo Vectorial) por una de alta prioridad operativa (Impresión Bluetooth).

- **Flujo de Trabajo DevOps:** La integración de un flujo de control de versiones unificado agilizó la resolución de incidencias, permitiendo realizar el despliegue final en producción en un tiempo récord de 48 horas tras el congelamiento de código (code freeze).

5. Proyecto

Evaluación de la triple restricción y el control de riesgos asociados a la ejecución administrativa de la consultoría:

Dimensión del Proyecto	Planificado (Línea Base)	Ejecutado Real	Variación / Estado
Tiempo (Duración)	24 Semanas	24 Semanas	0 días de desvío (100% a tiempo)
Costo (Presupuesto)	70.000,00 Bs	70.000,00 Bs	0,00 Bs de déficit (Finanzas limpias)
Alcance (Entregables)	6 Componentes Core	6 Componentes Ajustados	100% de valor operativo entregado

- **Mitigación de Riesgos Institucionales:** El riesgo más crítico fue la burocracia en el departamento de IT de la Alcaldía para la entrega de accesos al servidor de producción. La mitigación consistió en simular un entorno idéntico (Staging) en redes locales durante el mes 4, evitando que los retrasos administrativos detuvieran el desarrollo de la API.
- **Gestión de Contingencias:** Al mantener la reserva de contingencia intacta (5.000 Bs), el proyecto cierra con un balance financiero saludable y sin deudas técnicas ni administrativas pendientes con el municipio.

6. Conclusión Estratégica de las 4P

 **Diagnóstico de Éxito:** El proyecto SGMM demuestra que en la administración pública, la optimización de los componentes técnicos (**Producto y Proceso**) no

*sirve de nada si se descuida la gestión de los involucrados (**Personal**). El factor clave para mantener el **Proyecto** bajo presupuesto y a tiempo fue la flexibilidad metodológica para escuchar a los usuarios en las calles de Sucre y adaptar el software a su realidad diaria.*